

模拟电子技术基础
Fundamentals of Analog Electronic

清华大学 华成英

放大电路的频率响应

频率响应的有关概念



研究的问题

放大电路对信号频率的适应程度，即信号频率对放大倍数的影响。

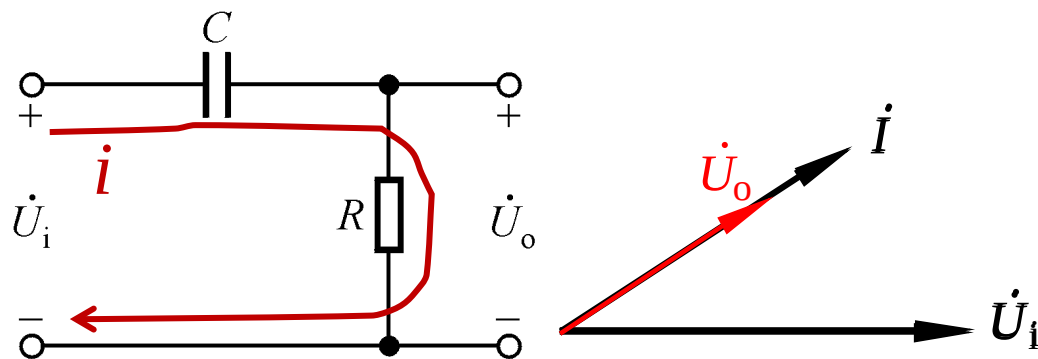
由于放大电路中耦合电容、旁路电容、半导体器件极间电容的存在，使放大倍数为频率的函数。

在使用一个放大电路时应了解其信号频率的适用范围，在设计放大电路时，应满足信号频率的范围要求。



高通电路和低通电路

- 高通电路：信号频率越高，输出电压越接近输入电压。

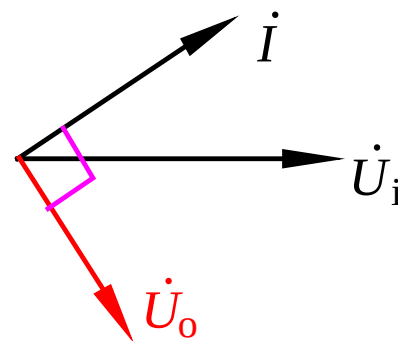
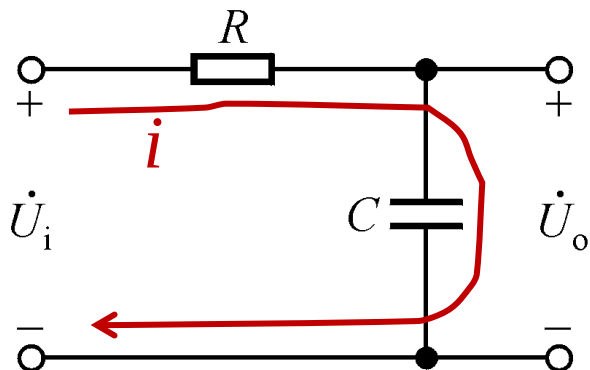


$\dot{U}_o$ 超前 $\dot{U}_i$ ，当 $f \rightarrow 0$ 时；
 $|\dot{U}_o| \rightarrow 0$ ， $\dot{U}_o$ 超前 $\dot{U}_i$ 90° 。



高通电路和低通电路

- 低通电路：信号频率越低，输出电压越接近输入电压。

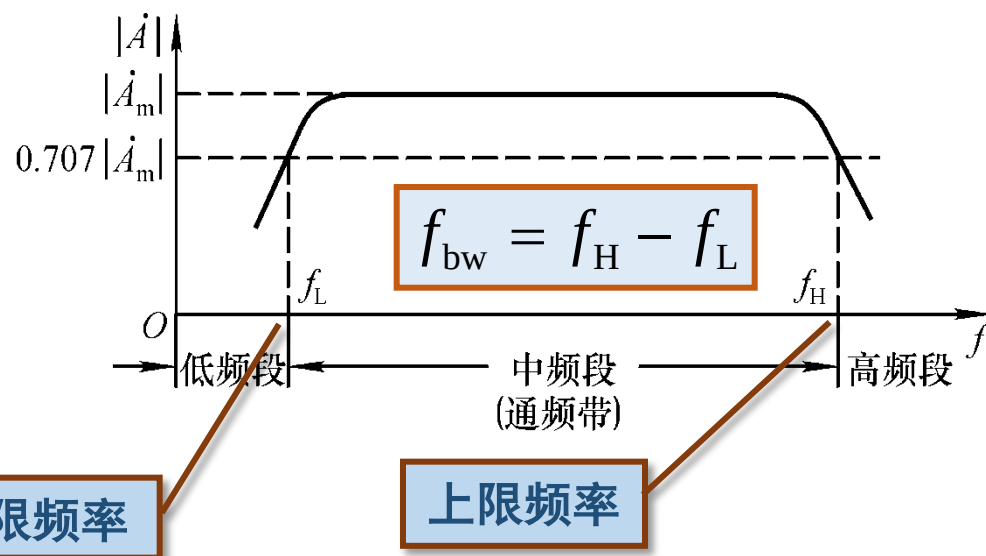
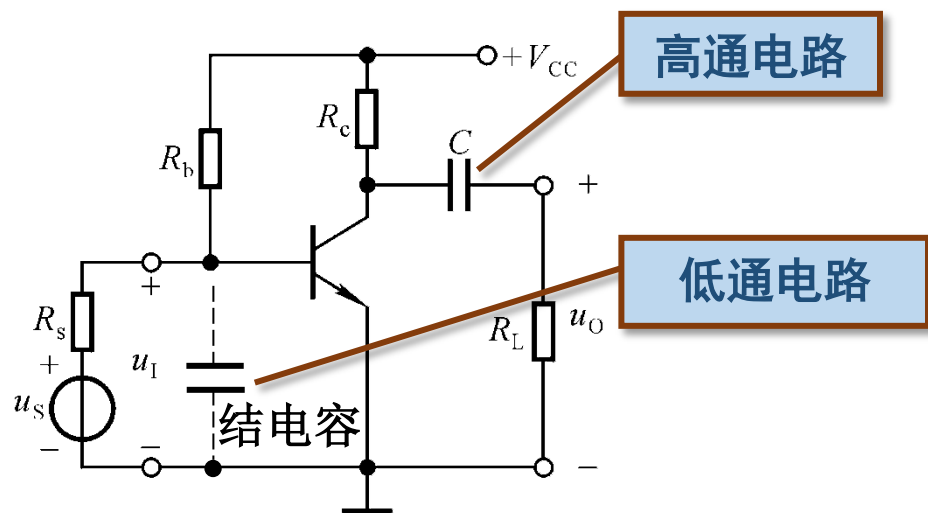


$\dot{U}_o$ 滞后 $\dot{U}_i$ ，当 $f \rightarrow \infty$ 时；
 $|\dot{U}_o| \rightarrow 0$ ， $\dot{U}_o$ 滞后 $\dot{U}_i$ 90° 。

使输出电压幅值下降到70.7%，相位为 $\pm 45^\circ$ 的信号频率为截止频率。



放大电路中的频率参数



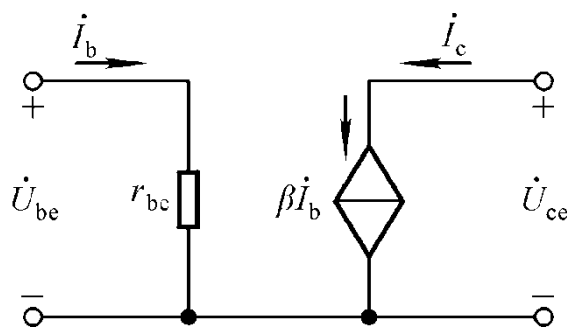
- 在低频段，随着信号频率逐渐降低，耦合电容、旁路电容等的容抗增大，使动态信号损失，放大能力下降。
- 在高频段，随着信号频率逐渐升高，晶体管极间电容和分布电容、寄生电容等杂散电容的容抗减小，使动态信号损失，放大能力下降。

晶体管的高频等效电路



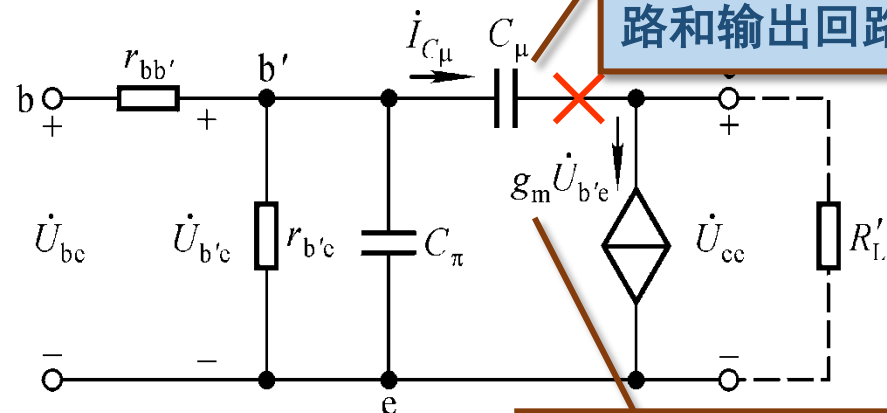
混合 π 模型的建立

低频等效模型



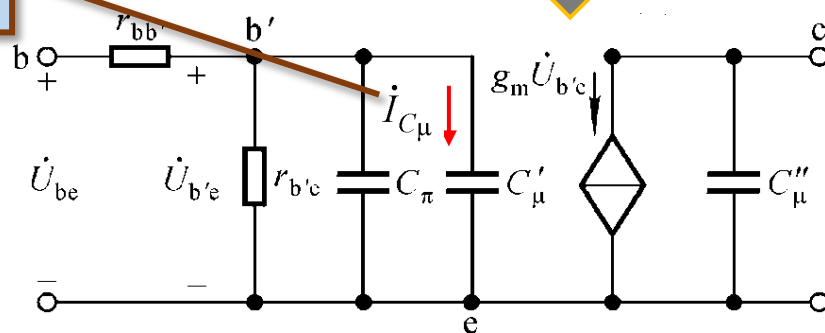
等效变换后电流不变

考虑极间电容的作用



连接了输入回路和输出回路

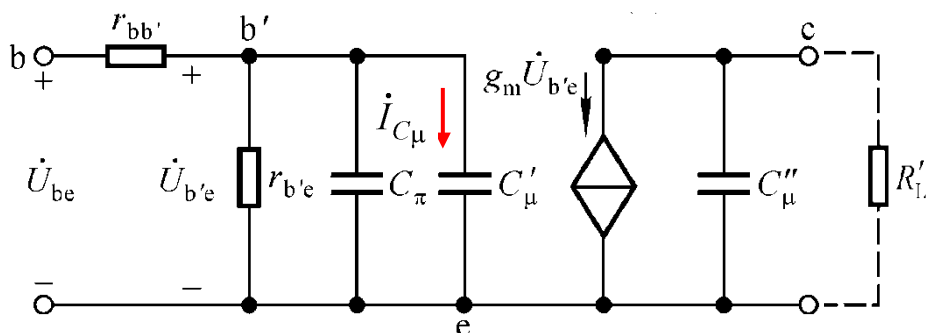
为什么引入 g_m ?



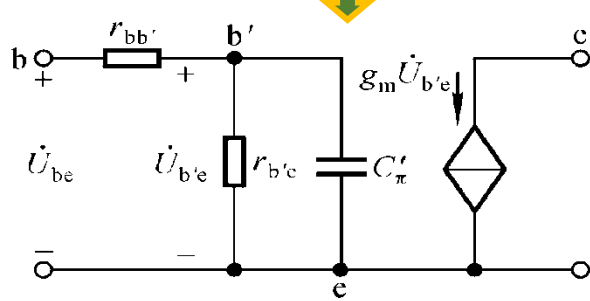


混合π模型的单向化和简化

混合π模型的单向化和简化



简化



为什么不考虑 C_{μ}'' ?

$$i_{C_{\mu}} = \frac{\dot{U}_{b'e} - \dot{U}_{ce}}{X_{C_{\mu}}} = (1-k) \frac{\dot{U}_{b'e}}{X_{C_{\mu}}}$$

$$k \approx -g_m R_L'$$

$$X_{C_{\mu}'} = \frac{\dot{U}_{b'e}}{i_{C_{\mu}}} \approx \frac{X_{C_{\mu}}}{1 + g_m R_L'}$$

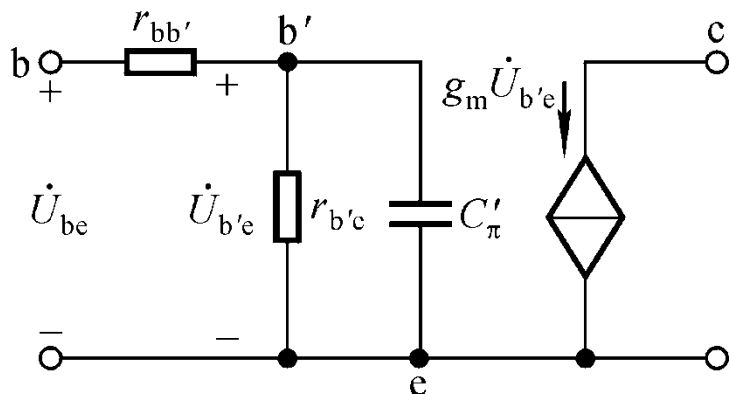
$$C_{\mu}' \approx (1 + g_m R_L') C_{\mu}$$

$$\text{同理可得, } C_{\mu}'' \approx \frac{k-1}{k} \cdot C_{\mu}$$



混合 π 模型的单向化和简化

■ 高频等效模型参数的获得



$$\beta_0 \dot{I}_b = g_m \dot{U}_{b'e} = g_m \dot{I}_b r_{b'e}$$
$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{b'e}} \approx \frac{I_{EQ}}{U_T}$$

$r_{bb'}$ 、 C_μ 可从手册查得

$$r_{b'e} = (1 + \beta_0) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$$C_\pi' = C_\pi + C_\mu'$$

= ?

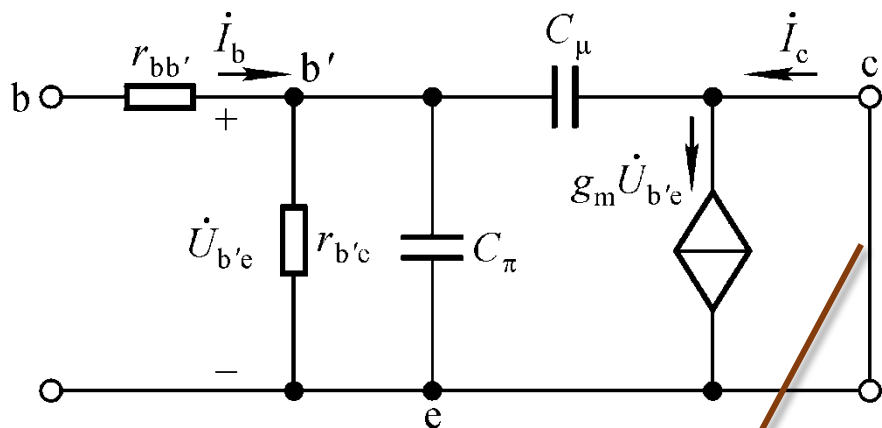
晶体管电流放大倍数的 频率响应



适于频率从0至无穷大的表达式

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{I}_c}{\dot{I}_b} \Big|_{U_{CE}}$$

因为 $k = -g_m R'_L = 0$, 所以 $C'_\pi = C_\pi + C_\mu$



为什么短路?

$$\dot{\beta} = \frac{g_m \dot{U}_{b'e}}{\dot{U}_{b'e} \left[\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega (C_\pi + C_\mu) \right]} = \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{f_\beta}}$$
$$f_\beta = \frac{1}{2\pi r_{b'e} (C_\pi + C_\mu)}$$



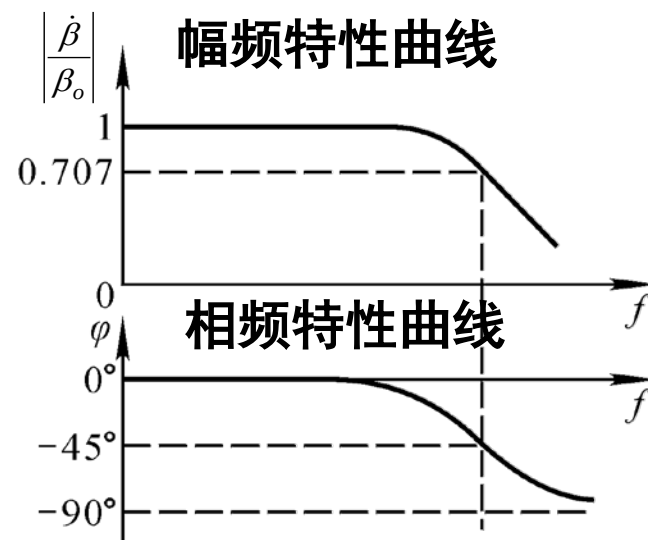
电流放大倍数的频率特性曲线

$$\dot{\beta} = \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{f_\beta}} \Rightarrow \begin{cases} |\dot{\beta}| = \frac{\beta_0}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_\beta})^2}} \\ \varphi = -\text{tg}^{-1} \frac{f}{f_\beta} \end{cases}$$

$f \ll f_\beta$ 时, $|\dot{\beta}| \approx \beta_0$;

$f = f_\beta$ 时, $|\dot{\beta}| = \frac{\beta_0}{\sqrt{2}} \approx 0.707\beta_0$, $\varphi = -45^\circ$;

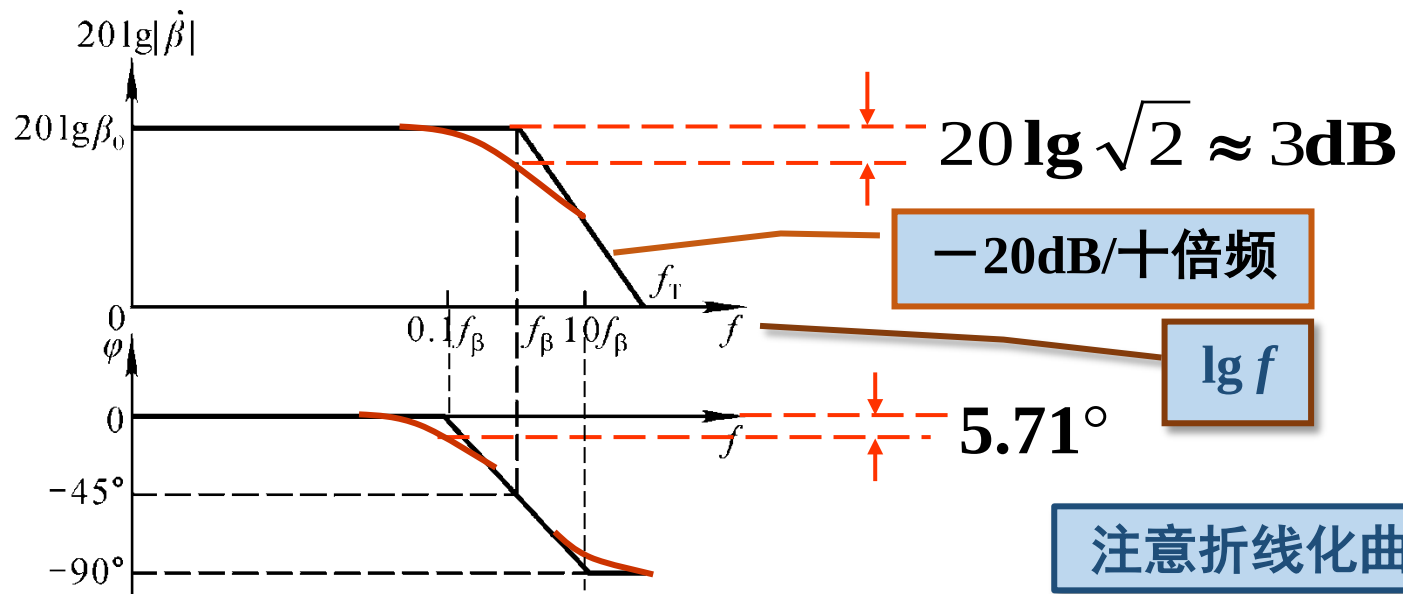
$f \gg f_\beta$ 时, $|\dot{\beta}| \approx \frac{f_\beta}{f} \cdot \beta_0$; $f \rightarrow \infty$ 时, $|\dot{\beta}| \rightarrow 0$, $\varphi \rightarrow -90^\circ$ 。





电流放大倍数的波特图：采用对数坐标系

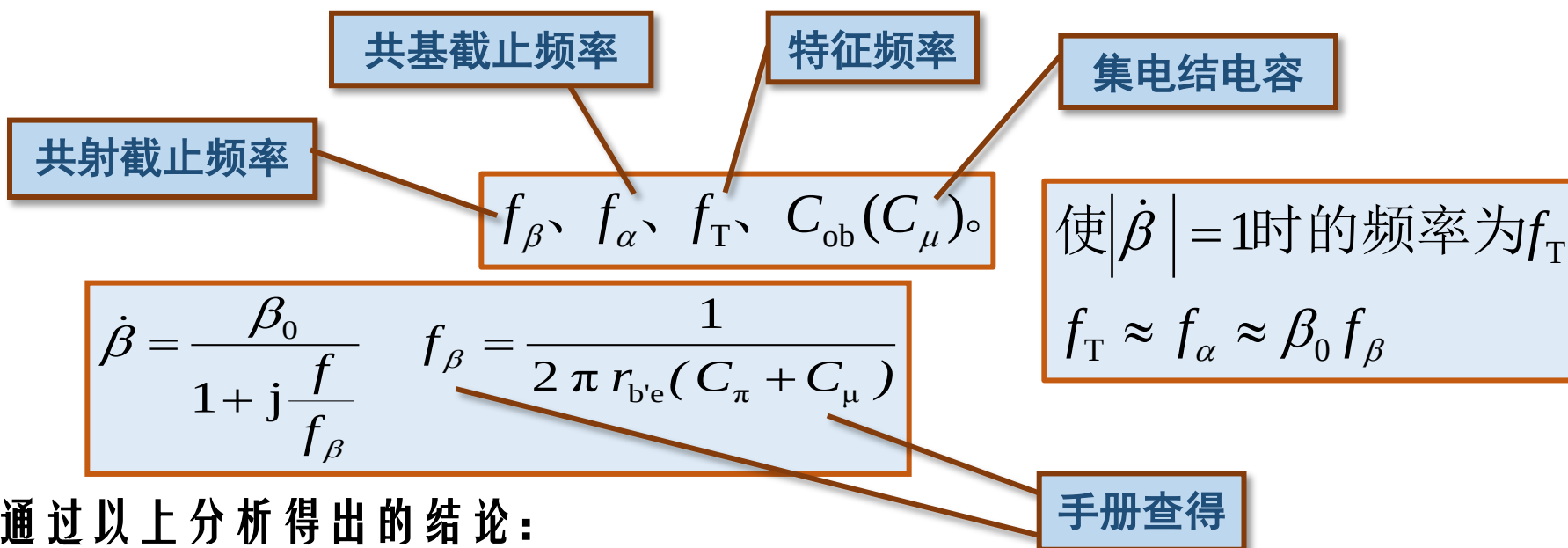
折线化近似画法



采用对数坐标系，横轴为 $\lg f$ ，可开阔视野；纵轴为 $20\lg|\dot{\beta}|$ ，单位为“分贝”（dB），使得“ $\times$ ” $\rightarrow$ “ $+$ ”。



晶体管的频率参数

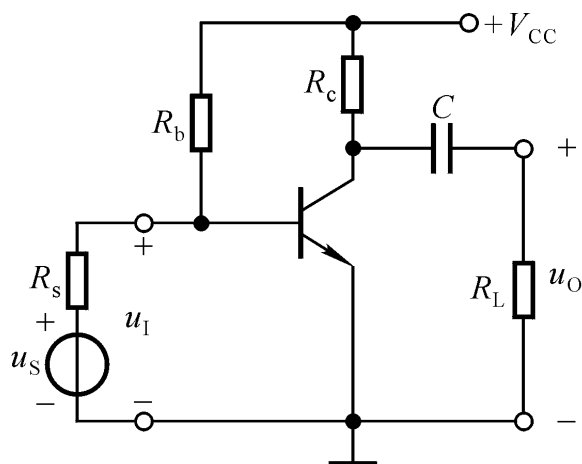


通过以上分析得出的结论：

- 高频段（低频段）放大倍数的表达式；
- 截止频率与时间常数的关系；
- 波特图折线画法及其误差；
- C_π 的求法。

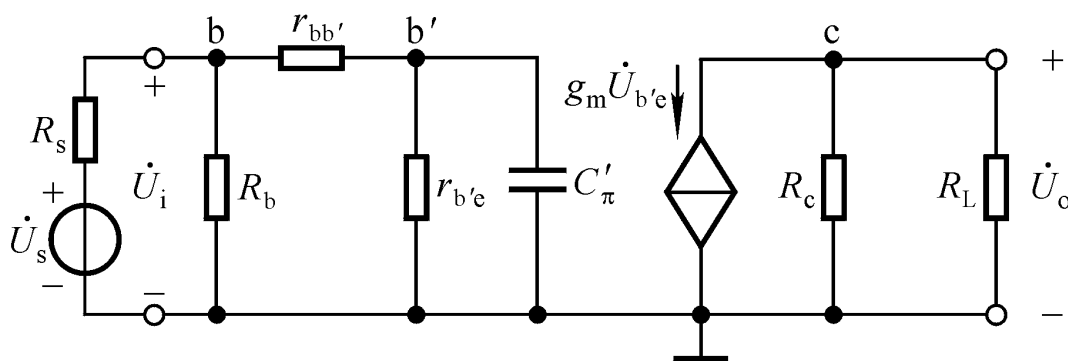


讨论



电路如图。已知各电阻阻值；静态工作点合适，集电极电流 $I_{CQ} = 2\text{mA}$ ；晶体管的 $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $C_{ob} = 5\text{pF}$ ， $f_\beta = 1\text{MHz}$ 。

试求解该电路中晶体管高频等效模型中的各个参数。



$$I_{CQ} \rightarrow g_m, r_{b'e}$$

$$C_\mu (\approx C_{ob}), g_m, R_c, R_L \rightarrow C'_\mu$$

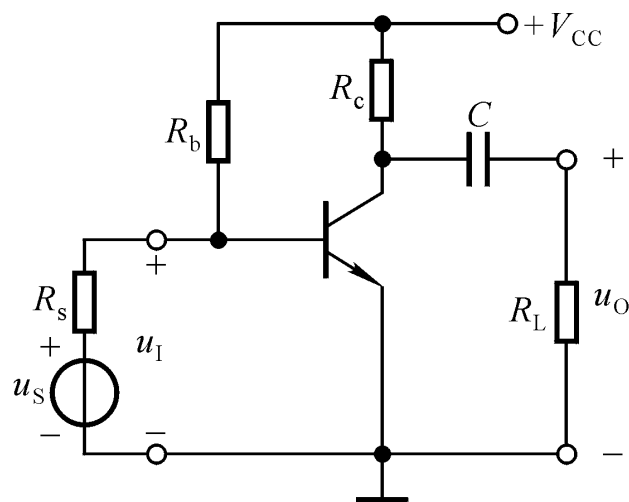
$$f_\beta, C_\mu (\approx C_{ob}), r_{b'e} \rightarrow C_\pi$$

$$C'_\mu + C_\pi = C'_\pi$$

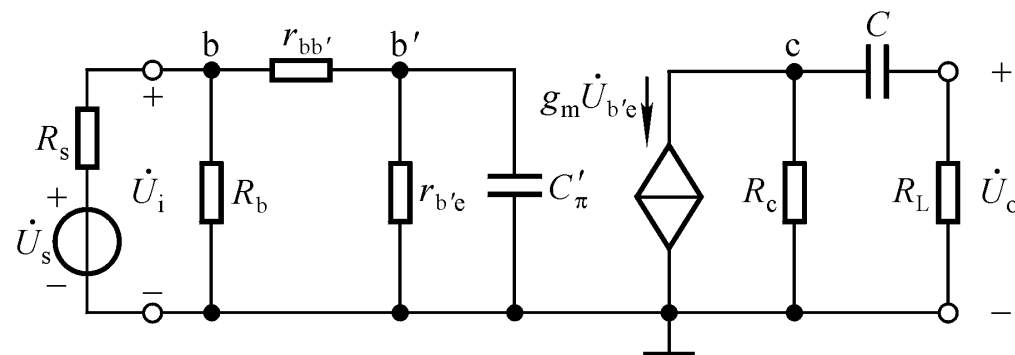
单管共射放大电路的中频段



单管共射放大电路的三个频段



适用于信号频率从 $0 \sim \infty$ 的交流等效电路



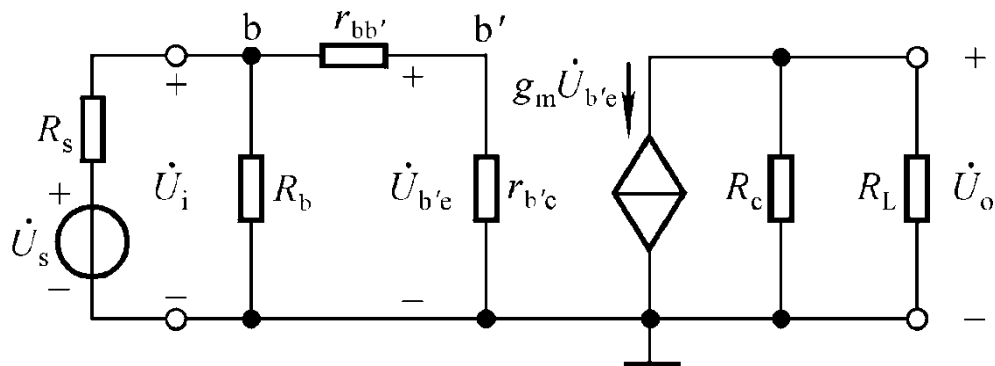
中频段： C 短路， C_{π}' 开路。

低频段：考虑 C 的影响， C_{π}' 开路。

高频段：考虑 C_{π}' 的影响， C 短路。



中频电压放大倍数



$$\dot{A}_{usm} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_{b'e}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{b'e}}$$

带负载时：

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot [-g_m (R_c // R_L)]$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{b'e}}$$

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{\beta_0 (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

空载时：

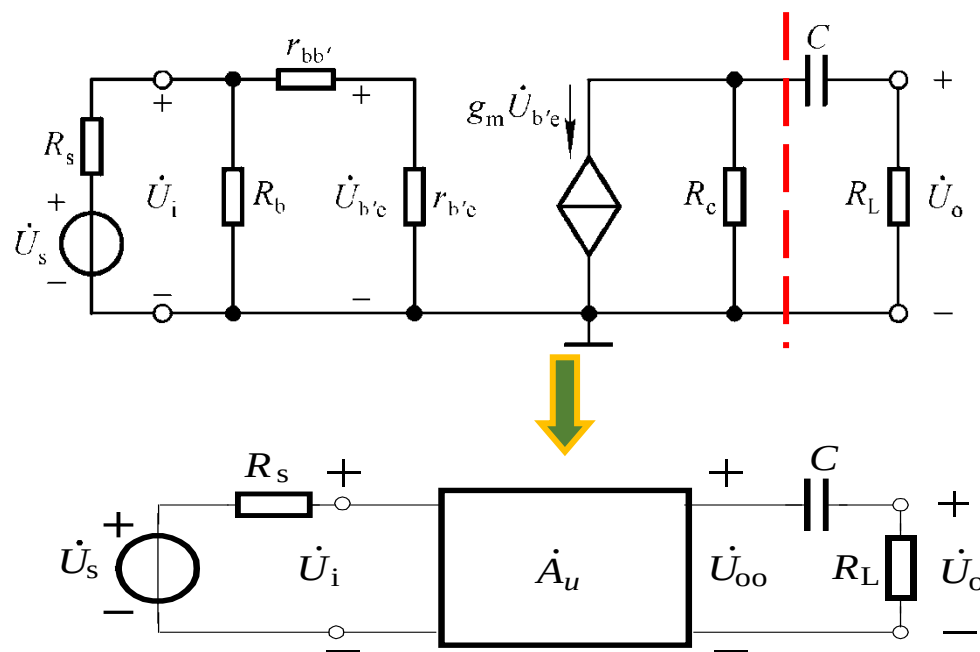
$$\dot{A}_{usmo} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot (-g_m R_c)$$

单管共射放大电路 低频段的频率响应

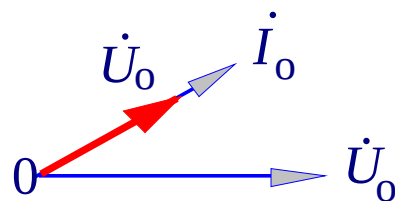


低频电压放大倍数

定性分析



$$\dot{A}_{usmo} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot (-g_m R_c)$$

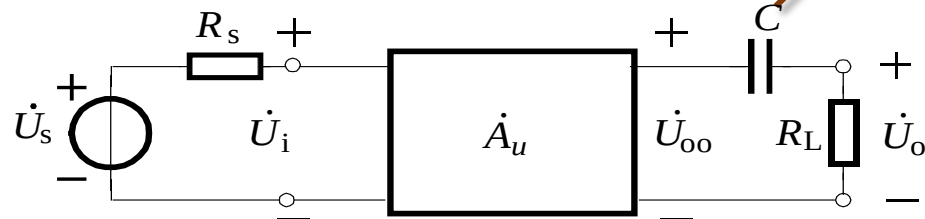


$\dot{U}_o$ 超前 $\dot{U}_{oo}$, 当 $f \rightarrow 0$ 时, $|\dot{U}_o| \rightarrow 0$, $\dot{U}_o$ 超前 $\dot{U}_{oo}$ 90° .



低频电压放大倍数

■ 定量分析



C所在回路的时间常数?

$$A_{usmo} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot (-g_m R_c)$$

$$\begin{aligned} \dot{A}_{usl} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_{oo}}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{oo}} = \dot{A}_{usmo} \cdot \frac{R_L}{R_c + \frac{1}{j\omega C} + R_L} \\ &= \dot{A}_{usmo} \cdot \frac{R_L}{R_c + \frac{1}{j\omega C} + R_L} \cdot \frac{R_c + R_L}{R_c + R_L} = \frac{\dot{A}_{usm}}{1 + \frac{1}{j\omega(R_c + R_L)C}} \end{aligned}$$

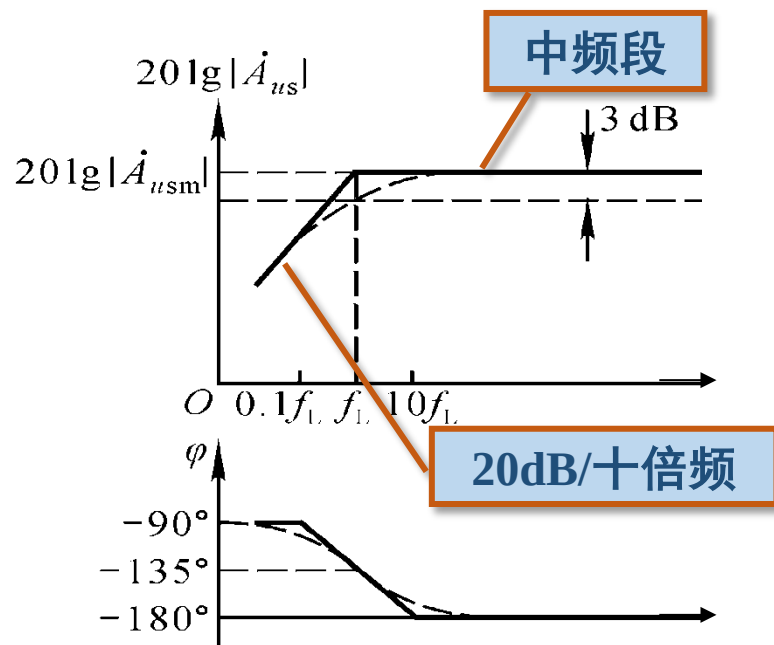
$$\dot{A}_{usl} = \dot{A}_{usm} \cdot \frac{1}{1 + f_L/(jf)} = \dot{A}_{usm} \cdot \frac{jf/f_L}{1 + jf/f_L} \quad f_L = \frac{1}{2\pi(R_c + R_L)C}$$



低频电压放大倍数

■ 低频段频率响应分析

$$\dot{A}_{usl} = \frac{\dot{A}_{usm} (jf / f_L)}{1 + jf / f_L} \quad f_L = \frac{1}{2\pi (R_c + R_L)C}$$



$$\begin{cases} 20\lg|\dot{A}_{usl}| = 20\lg|\dot{A}_{usm}| - 20\lg\sqrt{1 + (\frac{f_L}{f})^2} \\ \varphi = -180^\circ + (90^\circ - \arctan\frac{f}{f_L}) \end{cases}$$

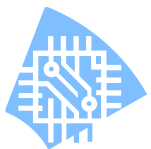
$$f \gg f_L \text{ 时, } 20\lg|\dot{A}_{us}| \approx 20\lg|\dot{A}_{usm}|$$

$$f = f_L \text{ 时, } 20\lg|\dot{A}_{us}| \text{ 下降 } 3\text{dB}, \quad \varphi = -135^\circ$$

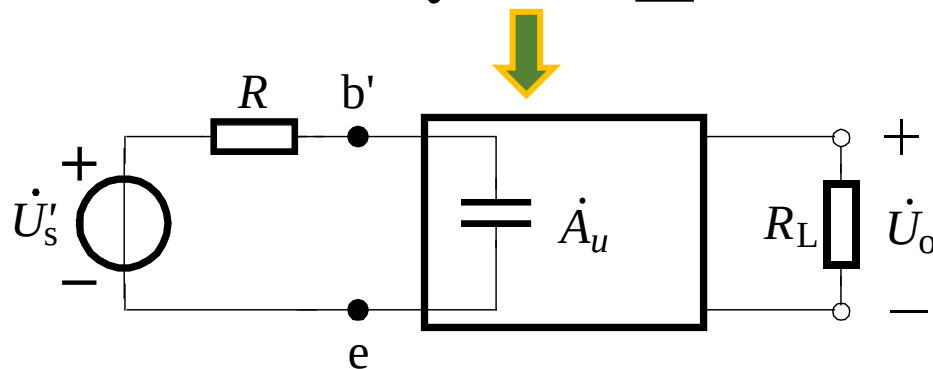
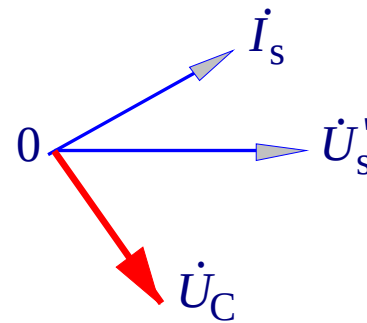
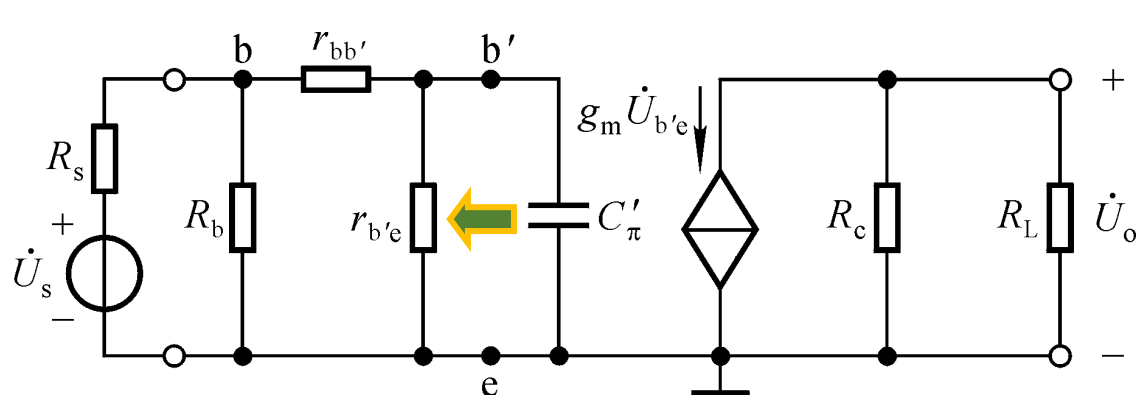
$$f \ll f_L \text{ 时, } 20\lg|\dot{A}_{us}| \approx 20\lg(\dot{A}_{usm} \frac{f}{f_L})$$

$$f \rightarrow 0 \text{ 时, } |\dot{A}_{us}| \rightarrow 0, \quad \varphi \rightarrow -90^\circ.$$

单管共射放大电路 高频段的频率响应



高频电压放大倍数的定性分析

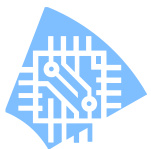


$\dot{U}'_{C_\pi}$ 滞后 $\dot{U}'_s$,

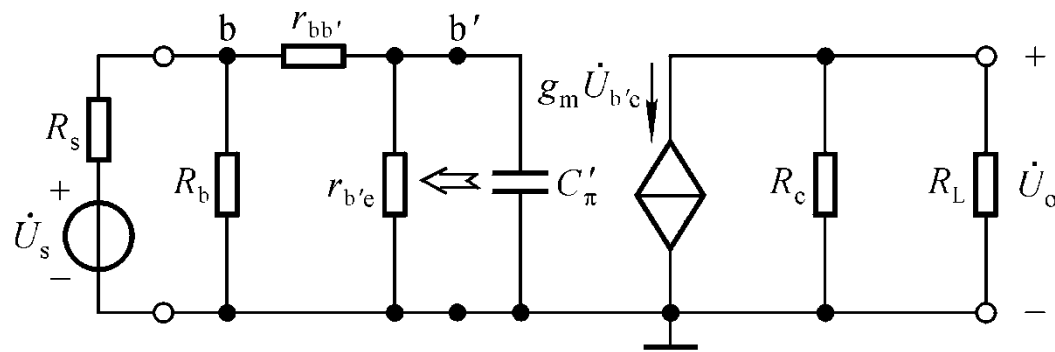
当 $f \rightarrow \infty$ 时, $|\dot{U}'_{C_\pi}| \rightarrow 0$,

$\dot{U}'_{C_\pi}$ 滞后 $\dot{U}'_s (-90^\circ)$ 。

$$\frac{\dot{U}'_s}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_{b'e}}{\dot{U}_i} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}}, \quad R = r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)$$



高频电压放大倍数的定性分析

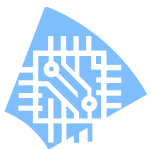


b'-e向左看的等效电阻:

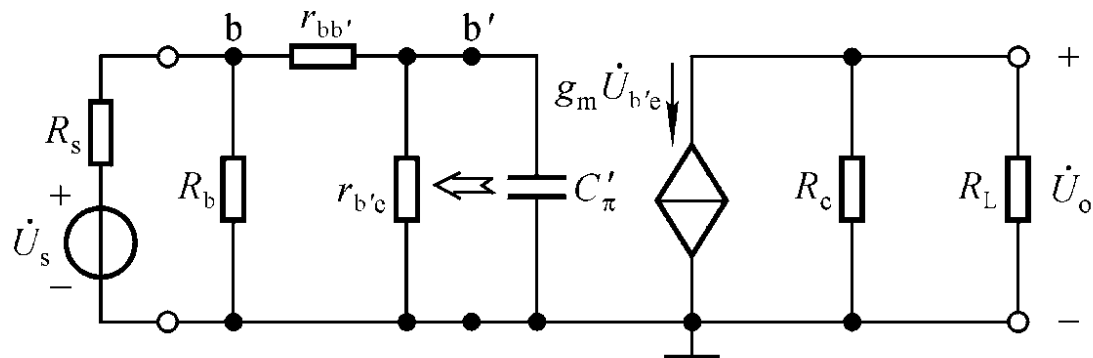
$$R = r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)$$

$$\dot{A}_{ush} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_s'}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_{C'_\pi}}{\dot{U}_s'} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{C'_\pi}} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C'_\pi}} (-g_m R_L')$$

$$\dot{A}_{ush} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{A}_{usm}}{1 + j \frac{f}{f_H}} \quad f_H = \frac{1}{2\pi R C'_\pi} = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)] C'_\pi}$$



高频段频率响应分析



$$\begin{cases} 20 \lg |\dot{A}_{ush}| = 20 \lg |\dot{A}_{um}| - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2} \\ \varphi = -180^\circ - \arctan \frac{f}{f_H} \end{cases}$$

$f \gg f_H$ 时, f 每增大10倍, $20 \lg |\dot{A}_{ush}|$ 下降20dB;

$f \rightarrow \infty$ 时, $|\dot{A}_{ush}| \rightarrow 0$, $\varphi \rightarrow -270^\circ$.

$$\dot{A}_{ush} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \dot{A}_{usm} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$
$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)] C'_\pi}$$

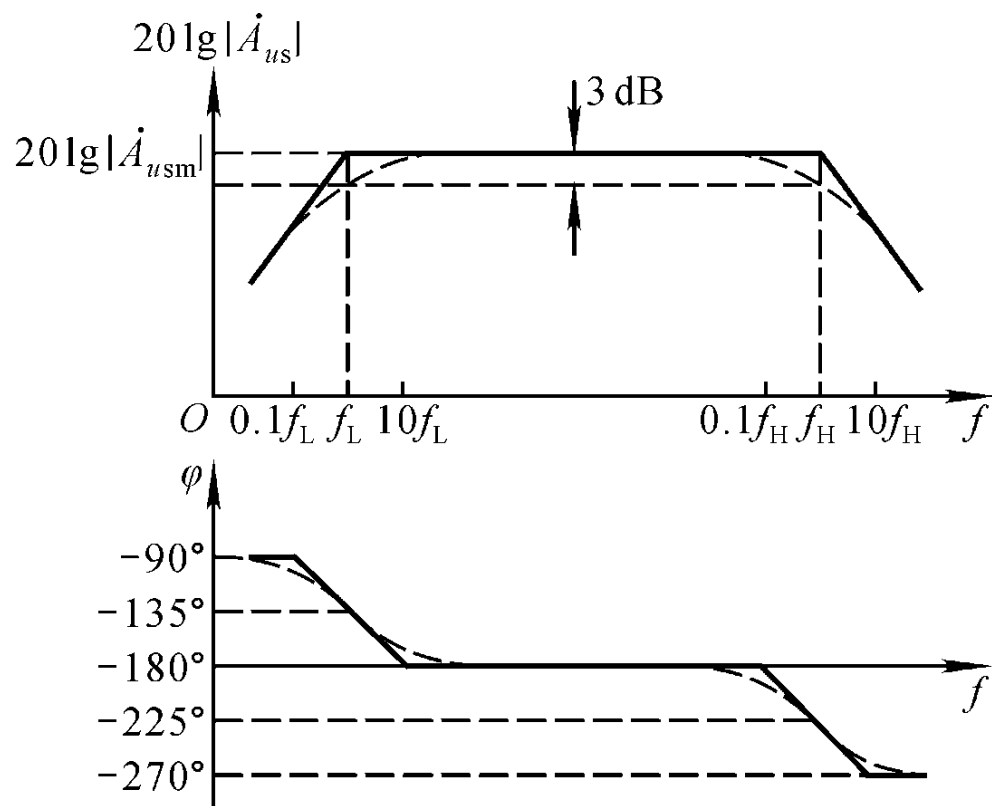
$f \ll f_H$ 时,
 $20 \lg |\dot{A}_{ush}| \approx 20 \lg |\dot{A}_{usm}|;$

$f = f_H$ 时,
 $20 \lg |\dot{A}_{ush}|$ 下降3dB, $\varphi = -225^\circ$

单管共射放大电路的 波特图及带宽增益积



电压放大倍数的波特图



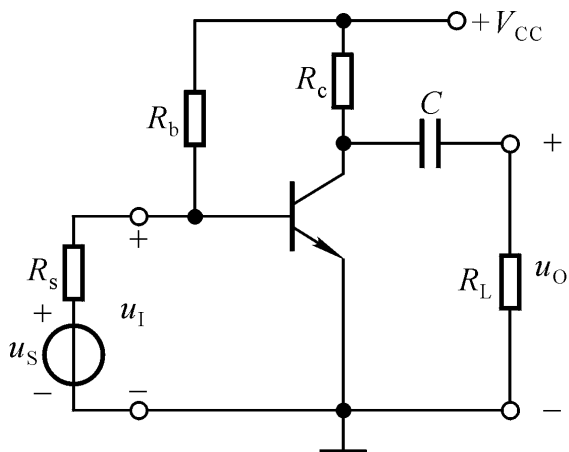
全频段放大倍数表达式：

$$\begin{aligned}\dot{A}_{us} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \\ &= \frac{\dot{A}_{usm} \left(j \frac{f}{f_L} \right)}{\left(1 + j \frac{f}{f_L} \right) \left(1 + j \frac{f}{f_H} \right)} \\ &= \frac{\dot{A}_{usm}}{\left(1 + \frac{f_L}{j f} \right) \left(1 + j \frac{f}{f_H} \right)}\end{aligned}$$



带宽增益积

■ 定性分析



若 $f_H \gg f_L$, 则 $f_{bw} = f_H - f_L \approx f_H$

$$\begin{cases} g_m R'_L \uparrow \rightarrow C'_\pi \uparrow \rightarrow f_H \downarrow \\ g_m R'_L \uparrow \rightarrow |\dot{A}_{usm}| \uparrow \end{cases}$$

矛盾

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot [-g_m (R_c // R_L)]$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s)] C'_\pi}$$

$$C'_\pi \approx C_\pi + (1 + g_m R'_L) C_\mu$$

$$\text{带宽增益积 } |\dot{A}_{usm} f_{bw}| \approx |\dot{A}_{usm} f_H|$$

当提高增益时, 带宽将变窄;
反之, 增益降低, 带宽将变宽。



带宽增益积

■ 定量分析

根据

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot [-g_m (R_c \parallel R_L)]$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} \parallel (r_{bb'} + R_b \parallel R_s)] C_\pi'}$$

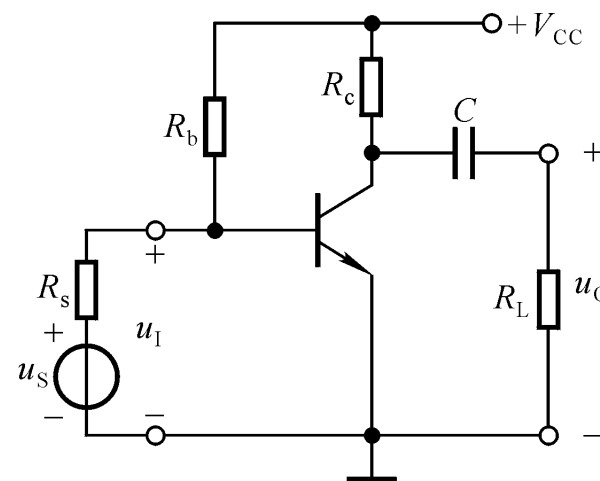
$$C_\pi' \approx C_\pi + (1 + g_m R_L') C_\mu$$

若 $r_{be} \ll R_b$ 、 $R_s \ll R_b$ 、 $g_m R_L' \gg 1$ 、 $g_m R_L' C_\mu \gg C_\pi$ ，则可以证明图示电路的

约为常量

$$|\dot{A}_{usm} f_H| \approx \frac{1}{2\pi (r_{bb'} + R_s) C_\mu}$$

说明决定于管子参数



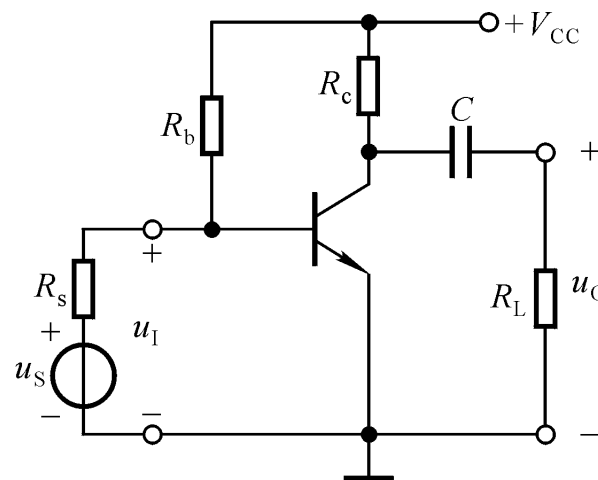


带宽增益积

■ 定量分析

约为常量

$$|\dot{A}_{um} f_H| \approx \frac{1}{2\pi(r_{bb'} + R_s)C_\mu}$$



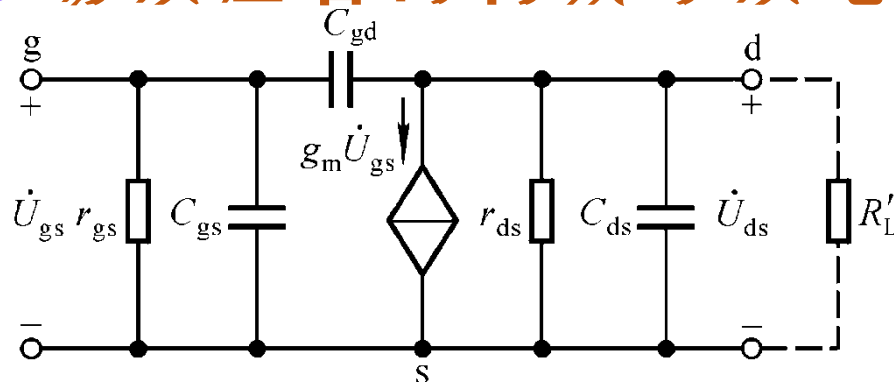
对于大多数放大电路，增益提高，带宽都将变窄。

要想制作宽频带放大电路需用高频管，必要时需采用共基电路。

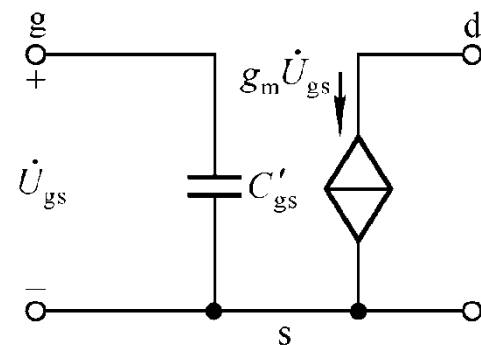
单管共源放大电路的频率响应



场效应管的高频等效电路



单向化并简化



单向化：

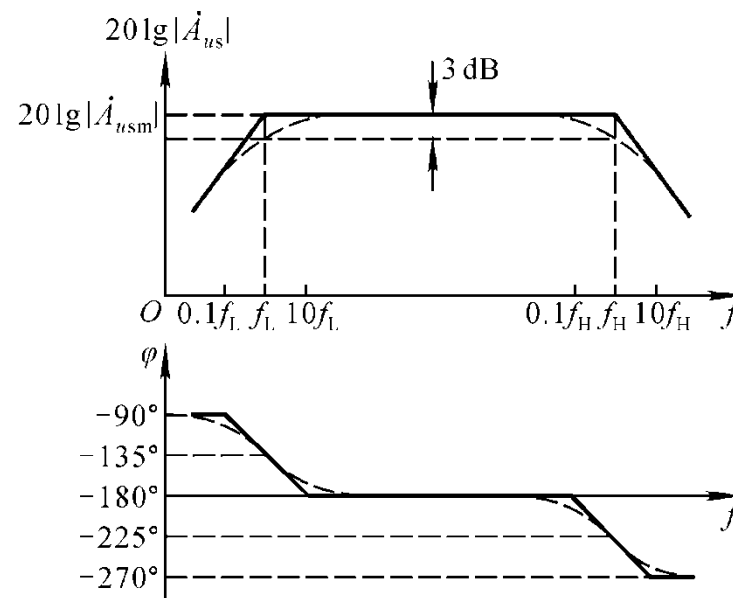
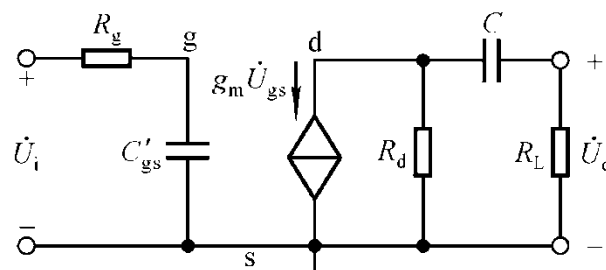
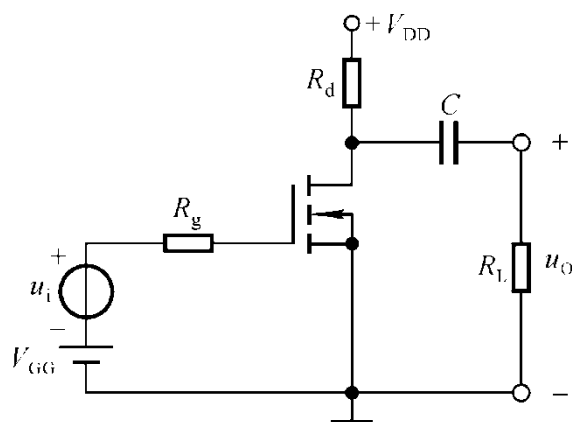
$$\begin{cases} C'_{gs} = C_{gs} + (1 - \dot{K})C_{gd} \\ C'_{ds} = C_{ds} + \frac{\dot{K} - 1}{\dot{K}}C_{gd} \end{cases} \quad (\dot{K} \approx -g_m R'_L)$$

由于 r_{gs} 和 r_{ds} 比外接电阻大得多，故近似分析时可视它们为开路；由于输出回路的时间常数通常比输入回路的小得多，故分析频率特性时可忽略 C'_{ds} 的影响。

参 数	R_{ds}/Ω	R_{gs}/Ω	C_{gs}/pF	C_{gd}/pF	C_{ds}/pF
结 型	10^5	$>10^7$	$1 \sim 10$	$1 \sim 10$	$0.1 \sim 1$
绝缘栅型	10^4	$>10^9$	$1 \sim 10$	$1 \sim 10$	$0.1 \sim 1$



单管共源放大电路的频率响应



$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m \dot{U}_{gs} (R_d // R_L)}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R'_L$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_d + R_L)C}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_g C'_{gs}}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{um} \cdot \frac{j \frac{f}{f_L}}{(1 + j \frac{f}{f_L})(1 + j \frac{f}{f_H})}$$

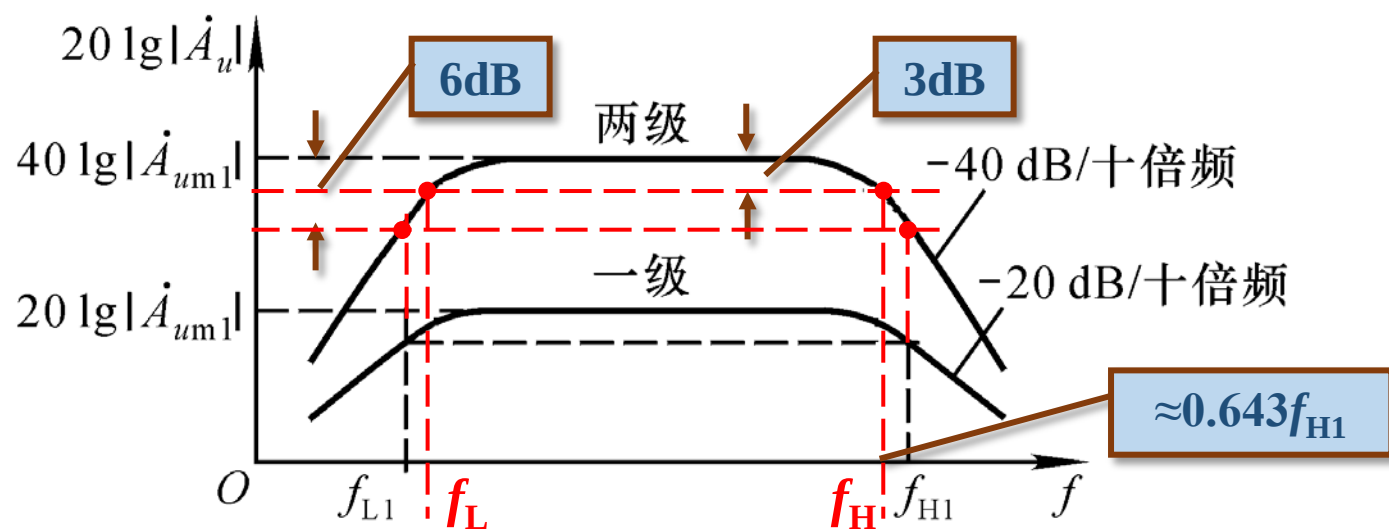
多级放大电路的频率响应



多级放大电路频率响应的讨论

一个两级放大电路每一级（已考虑了它们的相互影响）的幅频特性均如图所示。

$$20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg|\dot{A}_{u1}| + 20\lg|\dot{A}_{u2}| = 40\lg|\dot{A}_{u1}|$$



$f_L > f_{L1}$, $f_H < f_{H1}$, 频带变窄!



多级放大电路的频率响应与各级的关系

对于 n 级放大电路，若各级的下、上限频率分别为 $f_{L1} \sim f_{Ln}$ 、 $f_{H1} \sim f_{Hn}$ ，整个电路的下、上限频率分别为 f_L 、 f_H ，则

$$\begin{cases} f_L > f_{Lk} \\ f_H < f_{Hk} \\ f_{bw} < f_{bwk} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$



多级放大电路的频率响应与各级的关系

$$\text{由于} \begin{cases} 20\lg|\dot{A}_u| = \sum_{k=1}^n 20\lg|\dot{A}_{uk}| \\ \varphi = \sum_{k=1}^n \varphi_k \end{cases}$$

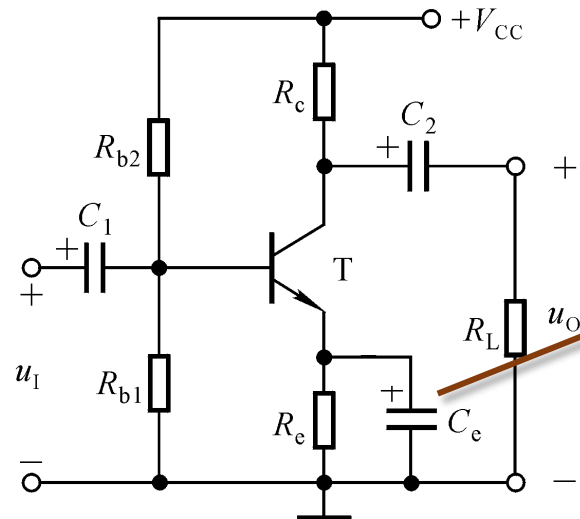
求解使增益下降3dB的频率，经修正，可得

$$f_L \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n f_{Lk}^2} \quad \frac{1}{f_H} \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{Hk}^2}}$$

1.1为修正系数



讨论

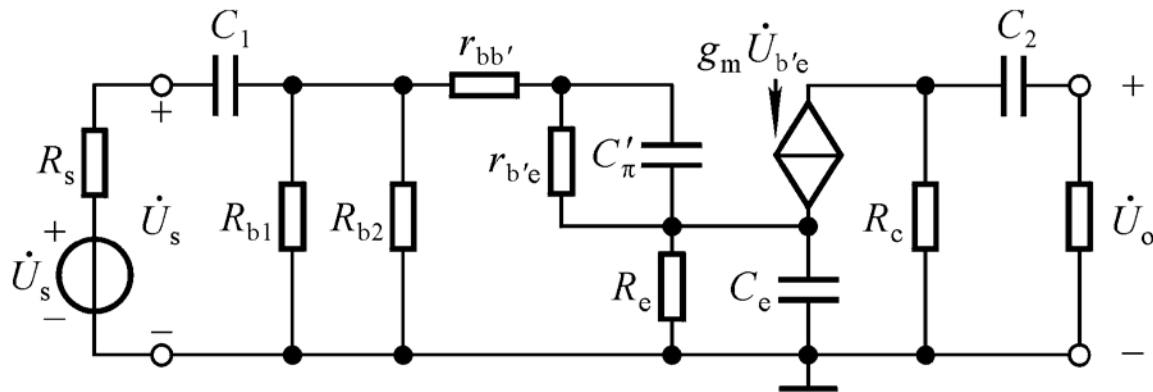


为什么影响低频特性

1. 信号频率为 $0 \sim \infty$ 时电压放大倍数的表达式？
2. 若所有的电容容量都相同，则下限频率等于多少？

有多少个电容影响频率特性，放大倍数表达式就应等于中频放大倍数乘以多少个因子。

时间常数分析：



分别考虑 C_1 、 C_2 、 C_e 、 C'_π 所确定的截止频率。

C_2 、 C_e 短路， C'_π 开路，求出

$$\tau_1 = (R_s + R_{b1} // R_{b2} // r_{be}) C_1$$

C_1 、 C_e 短路， C'_π 开路，求出

$$\tau_2 = (R_c + R_L) C_2$$

无本质区别

C_1 、 C_2 短路， C'_π 开路，求出

$$\tau_e = (R_e // \frac{r_{be} + R_s // R_{b1} // R_{b2}}{1 + \beta}) C_e$$

C_1 、 C_2 、 C_e 短路，求出

$$\tau_{C'_\pi} = [r_{b'e} // (r_{bb'} + R_s // R_{b1} // R_{b2})] C'_\pi$$

若电容值均相等，则 $\tau_e \ll \tau_1$ 、 τ_2 ！

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{um} \cdot \frac{\left(j \frac{f}{f_{L1}} \right) \left(j \frac{f}{f_{L2}} \right) \left(j \frac{f}{f_{Le}} \right)}{\left(1 + j \frac{f}{f_{L1}} \right) \left(1 + j \frac{f}{f_{L2}} \right) \left(1 + j \frac{f}{f_{Le}} \right) \left(1 + j \frac{f}{f_H} \right)}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi\tau_1}, \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi\tau_2}, \quad f_{Le} = \frac{1}{2\pi\tau_e}, \quad f_{LH} = \frac{1}{2\pi\tau_{C'_\pi}}$$

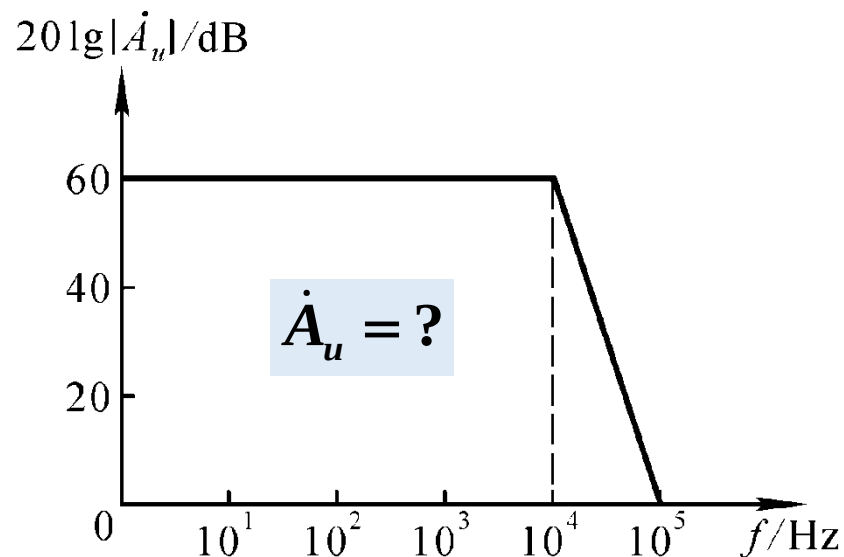
关于频率响应的讨论



讨论一

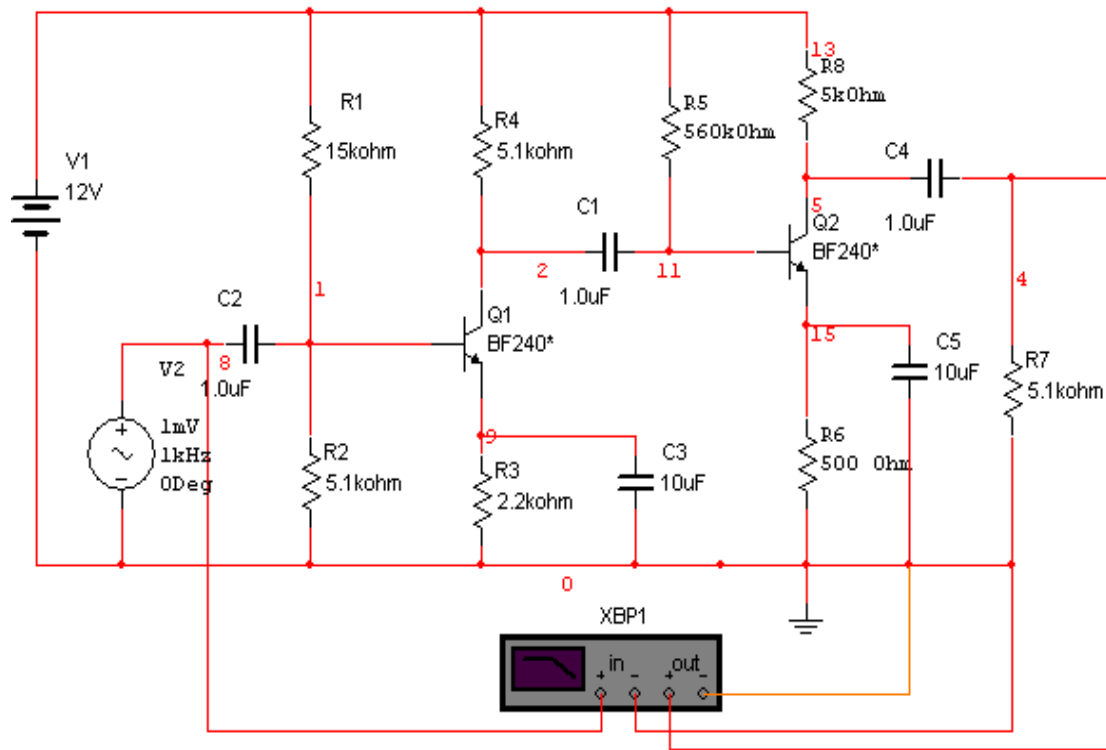
已知某放大电路的幅频特性如图所示，
讨论下列问题：

1. 该放大电路为几级放大电路？
2. 耦合方式？
3. 在 $f = 10^4\text{Hz}$ 时，增益下降多少？附加相移 $\varphi' = ?$
4. 在 $f = 10^5\text{Hz}$ 时，附加相移 $\varphi' \approx ?$
5. 画出相频特性曲线；
6. $f_H = ?$





讨论二：两级阻容耦合放大电路的频率响应



DC Operating Point

\$15	959.68212m
\$9	2.28285
\$11	1.70401
\$1	3.00870
\$5	2.49511
\$2	6.75628

